

Cours complet de géométrie au collège

De la 6e à la 3e

Définitions, propriétés, démonstrations, méthodes, exemples corrigés et exercices

Table des matières

Préambule : faire de la géométrie	2
1 Les bases de la géométrie	3
2 Les angles	5
3 Droites perpendiculaires et parallèles	7
4 Triangles	9
5 Quadrilatères	12
6 Cercles et médiatrices	14
7 Symétries et transformations	16
8 Aires et périmètres	18
9 Volumes et géométrie dans l'espace	20
10 Théorème de Pythagore	22
11 Théorème de Thalès	25
12 Trigonométrie dans le triangle rectangle	27
13 Géométrie repérée	29
14 Raisonnement et démonstration en géométrie	31
15 Exercices bilan par grands thèmes	33
16 Grand devoir bilan final	34
17 Correction détaillée du grand devoir bilan	35
18 Fiche de synthèse finale	36
19 Banque supplémentaire d'exercices progressifs	38
19.1 Thème 1 – Bases, alignement, milieux et longueurs	38
19.2 Thème 2 – Angles et droites parallèles	38
19.3 Thème 3 – Triangles particuliers	39
19.4 Thème 4 – Quadrilatères	39
19.5 Thème 5 – Cercles et médiatrices	39
19.6 Thème 6 – Transformations	40
19.7 Thème 7 – Aires, périmètres et volumes	40
19.8 Thème 8 – Pythagore, Thalès et trigonométrie	41
19.9 Thème 9 – Géométrie repérée	41
20 Corrigés de la banque supplémentaire	42
21 Conseils de rédaction pour les élèves	48
22 Conclusion générale	49

Préambule : faire de la géométrie

La géométrie n'est pas seulement l'art de tracer de belles figures. Une figure permet d'observer, de conjecturer et de chercher une idée. Mais une figure ne prouve pas. Démontrer, c'est expliquer pourquoi une conclusion est vraie en utilisant des définitions, des propriétés ou des théorèmes connus.

À retenir

En géométrie, une rédaction solide suit souvent la forme :

Je sais que $\longrightarrow$ J'utilise la propriété $\longrightarrow$ Donc

Exemple corrigé

On observe sur une figure que deux segments semblent avoir la même longueur. Ce n'est pas une preuve. Pour prouver que $AB = AC$, on peut par exemple montrer que A appartient à la médiatrice de $[BC]$, ou que le triangle ABC est isocèle en A , ou utiliser une symétrie qui transforme B en C .

1 Les bases de la géométrie

A. Objectifs du chapitre

- Savoir nommer les objets géométriques fondamentaux.
- Comprendre la différence entre point, droite, demi-droite et segment.
- Savoir coder une figure et exploiter les codages.
- Savoir utiliser la notion de milieu.

B. Définitions essentielles

Définition

Un **point** est un emplacement du plan. On le note avec une lettre majuscule : A , B , C .
Une **droite** est illimitée dans les deux sens. La droite passant par A et B se note (AB) .
Le **segment** d'extrémités A et B est la partie de la droite (AB) comprise entre A et B . Il se note $[AB]$.
La **demi-droite** d'origine A passant par B se note $[AB)$.

Définition

Trois points A , B et C sont **alignés** lorsqu'ils appartiennent à une même droite.
Un point M est le **milieu** du segment $[AB]$ lorsque :

$$M \in [AB] \quad \text{et} \quad AM = MB.$$

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Par deux points distincts, il passe une unique droite.

Propriété / Théorème

Si M est le milieu de $[AB]$, alors :

$$AM = MB = \frac{AB}{2}.$$

Réciproquement, si $M \in [AB]$ et $AM = MB$, alors M est le milieu de $[AB]$.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

La propriété du milieu vient directement de la définition. Dire que M est le milieu de $[AB]$ signifie deux choses : d'abord M est sur le segment $[AB]$, ensuite il partage ce segment en deux segments de même longueur. Donc $AM = MB$. Comme $AB = AM + MB$, on obtient $AB = 2AM$, donc $AM = \frac{AB}{2}$.

E. Méthodes types

Méthode

Pour prouver qu'un point M est le milieu de $[AB]$, il faut prouver deux informations :

1. M appartient au segment $[AB]$;

$$2. AM = MB.$$

Une seule de ces deux informations ne suffit pas.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

On sait que $AB = 8$ cm et que M est le milieu de $[AB]$. Alors :

$$AM = MB = \frac{AB}{2} = \frac{8}{2} = 4 \text{ cm.}$$

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Dire que $AM = MB$ ne suffit pas toujours à prouver que M est le milieu de $[AB]$. Il faut aussi vérifier que M appartient au segment $[AB]$.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 1. Milieu

On donne un segment $[AB]$ de longueur 12 cm. Le point M est le milieu de $[AB]$.

1. Calculer AM et MB .
2. Rédiger une phrase justifiant le calcul.

Exercice 2. Alignement

Les points A , B et C sont alignés dans cet ordre. On sait que $AB = 5$ cm et $BC = 7$ cm. Calculer AC .

I. Exercices de démonstration

Exercice 3. Démontrer un milieu

Les points A , M et B sont alignés dans cet ordre. On sait que $AM = 6$ cm et $AB = 12$ cm. Démontrer que M est le milieu de $[AB]$.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 1.

Puisque M est le milieu de $[AB]$, on a $AM = MB = \frac{AB}{2}$. Or $AB = 12$ cm, donc $AM = MB = 6$ cm.

Corrigé de l'exercice 2.

Les points A , B et C sont alignés dans cet ordre, donc $AC = AB + BC$. Ainsi $AC = 5 + 7 = 12$ cm.

Corrigé de l'exercice 3.

On sait que A , M et B sont alignés dans cet ordre, donc $M \in [AB]$. De plus $AB = 12$ cm et $AM = 6$ cm, donc $MB = AB - AM = 12 - 6 = 6$ cm. Ainsi $AM = MB$ et $M \in [AB]$. Donc M est le milieu de $[AB]$.

2 Les angles

A. Objectifs du chapitre

- Savoir mesurer et nommer un angle.
- Reconnaître les angles particuliers.
- Utiliser les propriétés liées aux droites parallèles.
- Rédiger des démonstrations avec les angles.

B. Définitions essentielles

Définition

Un **angle** est une portion de plan délimitée par deux demi-droites de même origine. L'origine commune est le **sommet** de l'angle.

L'angle de sommet B formé par les demi-droites $[BA)$ et $[BC)$ se note $\widehat{ABC}$.

Définition

Un angle est :

- **aigu** si sa mesure est comprise entre 0° et 90° ;
- **droit** si sa mesure vaut 90° ;
- **obtus** si sa mesure est comprise entre 90° et 180° ;
- **plat** si sa mesure vaut 180° .

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure.

Propriété / Théorème

Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes sont égaux, et les angles correspondants sont égaux.

Propriété / Théorème

Réciproquement, si deux angles alternes-internes formés par deux droites et une sécante sont égaux, alors les deux droites sont parallèles.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

Considérons deux angles opposés par le sommet. Chacun de ces angles complète le même angle adjacent pour former un angle plat de 180° . Si on note les deux angles opposés x et y , et l'angle adjacent z , on a :

$$x + z = 180^\circ \quad \text{et} \quad y + z = 180^\circ.$$

Donc $x + z = y + z$, d'où $x = y$.

E. Méthodes types

Méthode

Pour démontrer que deux droites sont parallèles avec les angles :

1. repérer une sécante commune ;
2. identifier deux angles alternes-internes ou correspondants ;
3. montrer que ces angles ont la même mesure ;
4. conclure que les droites sont parallèles.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Les droites (d) et (d') sont coupées par une sécante. Deux angles alternes-internes mesurent chacun 62° . Comme deux angles alternes-internes sont égaux, les droites (d) et (d') sont parallèles.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Deux angles qui se ressemblent sur une figure ne sont pas forcément égaux. Il faut une propriété : angles opposés par le sommet, angles correspondants, angles alternes-internes avec parallèles, etc.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 4. Angles supplémentaires

Deux angles sont supplémentaires. Le premier mesure 118° . Calculer la mesure du second.

Exercice 5. Angles opposés

Deux droites se coupent en O . Un angle mesure 47° . Quelle est la mesure de l'angle opposé par le sommet ? Justifier.

I. Exercices de démonstration

Exercice 6. Parallélisme

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une sécante. Deux angles correspondants mesurent 74° . Démontrer que (d) et (d') sont parallèles.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 4.

Deux angles supplémentaires ont une somme égale à 180° . Le second angle mesure donc $180^\circ - 118^\circ = 62^\circ$.

Corrigé de l'exercice 5.

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. L'angle opposé mesure donc 47° .

Corrigé de l'exercice 6.

Les deux angles correspondants formés par les deux droites et la sécante sont égaux. Or si deux angles correspondants sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Donc $(d) \parallel (d')$.

3 Droites perpendiculaires et parallèles

A. Objectifs du chapitre

- Reconnaître et construire des droites parallèles ou perpendiculaires.
- Utiliser les propriétés fondamentales de perpendicularité et de parallélisme.
- Rédiger une preuve simple avec ces propriétés.

B. Définitions essentielles

Définition

Deux droites sont **perpendiculaires** lorsqu'elles se coupent en formant un angle droit.
Deux droites sont **parallèles** lorsqu'elles ne se coupent jamais, même si on les prolonge indéfiniment.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles.

Propriété / Théorème

Si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre.

Propriété / Théorème

Si deux droites sont parallèles à une même troisième droite, alors elles sont parallèles entre elles.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

La première propriété repose sur l'idée suivante : deux droites perpendiculaires à une même droite forment chacune un angle droit avec cette droite. Elles ont donc la même direction. Deux droites distinctes ayant la même direction sont parallèles.

E. Méthodes types

Méthode

Pour démontrer que deux droites sont parallèles, on peut chercher :

- deux droites perpendiculaires à une même droite ;
- deux droites parallèles à une même droite ;
- des angles alternes-internes ou correspondants égaux ;
- une configuration de Thalès réciproque.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

On sait que $(d_1) \perp (\Delta)$ et $(d_2) \perp (\Delta)$. Alors (d_1) et (d_2) sont toutes deux perpendiculaires à la même droite (Δ) . Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Ne pas confondre : deux droites perpendiculaires à une même droite sont parallèles, mais deux droites perpendiculaires entre elles ne sont pas parallèles.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 7. Droites parallèles

On sait que $(d_1) \perp (\Delta)$ et $(d_2) \perp (\Delta)$. Que peut-on dire de (d_1) et (d_2) ? Justifier.

I. Exercices de démonstration

Exercice 8. Preuve de perpendicularité

On sait que $(d) \parallel (d')$ et que $(\Delta) \perp (d)$. Démontrer que $(\Delta) \perp (d')$.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 7.

Si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Donc $(d_1) \parallel (d_2)$.

Corrigé de l'exercice 8.

On sait que $(d) \parallel (d')$ et que $(\Delta) \perp (d)$. Or si deux droites sont parallèles, alors toute droite perpendiculaire à l'une est perpendiculaire à l'autre. Donc $(\Delta) \perp (d')$.

4 Triangles

A. Objectifs du chapitre

- Connaître les triangles particuliers et leurs propriétés.
- Utiliser la somme des angles d'un triangle.
- Construire et raisonner avec les droites remarquables.
- Démontrer des propriétés dans les triangles.

B. Définitions essentielles

Définition

Un **triangle** est un polygone à trois côtés. Il possède trois sommets, trois côtés et trois angles.
Un triangle est :

- **isocèle** s'il possède deux côtés de même longueur ;
- **équilatéral** s'il possède trois côtés de même longueur ;
- **rectangle** s'il possède un angle droit.

Définition

Dans un triangle :

- une **hauteur** est une droite passant par un sommet et perpendiculaire au côté opposé ;
- une **médiane** est une droite passant par un sommet et par le milieu du côté opposé ;
- une **médiatrice** est une droite perpendiculaire à un côté en son milieu ;
- une **bissectrice** partage un angle en deux angles de même mesure.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Dans tout triangle, la somme des mesures des trois angles vaut 180° .

Propriété / Théorème

Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux.
Réciproquement, si un triangle possède deux angles égaux, alors il est isocèle.

Propriété / Théorème

Dans un triangle équilatéral, les trois angles mesurent 60° .

Propriété / Théorème

Dans un triangle, la longueur d'un côté est toujours strictement inférieure à la somme des longueurs des deux autres côtés. C'est l'inégalité triangulaire.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

[title=Démonstration de la somme des angles] Soit ABC un triangle. On trace par A la droite parallèle à (BC) . Les angles formés avec les côtés $[AB]$ et $[AC]$ sont égaux aux angles en B et en C du triangle, car ce sont des angles alternes-internes formés par des droites parallèles. Ces trois angles, placés autour de A sur une même droite, forment un angle plat. Leur somme vaut donc 180° .

E. Méthodes types

Méthode

Pour calculer un angle dans un triangle :

1. identifier les angles connus ;
2. utiliser éventuellement les propriétés des triangles particuliers ;
3. appliquer la somme des angles :

$$\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} = 180^\circ.$$

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Dans un triangle ABC , on sait que $\hat{A} = 43^\circ$ et $\hat{B} = 72^\circ$. Alors :

$$\hat{C} = 180^\circ - 43^\circ - 72^\circ = 65^\circ.$$

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Un triangle isocèle possède deux côtés égaux et deux angles égaux, mais il faut faire attention à la base. Si $AB = AC$, alors les angles égaux sont les angles en B et en C .

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 9. Somme des angles

Dans un triangle ABC , $\hat{A} = 38^\circ$ et $\hat{B} = 81^\circ$. Calculer $\hat{C}$.

Exercice 10. Triangle isocèle

Le triangle ABC est isocèle en A . On sait que $\hat{B} = 54^\circ$. Calculer les deux autres angles.

I. Exercices de démonstration

Exercice 11. Reconnaissance d'un triangle isocèle

Dans un triangle ABC , on sait que $\hat{B} = \hat{C}$. Démontrer que ABC est isocèle.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 9.

Dans un triangle, la somme des angles vaut 180° . Donc $\widehat{C} = 180^\circ - 38^\circ - 81^\circ = 61^\circ$.

Corrigé de l'exercice 10.

Le triangle est isocèle en A , donc $AB = AC$ et les angles à la base sont égaux : $\widehat{B} = \widehat{C}$. Ainsi $\widehat{C} = 54^\circ$.
Puis $\widehat{A} = 180^\circ - 54^\circ - 54^\circ = 72^\circ$.

Corrigé de l'exercice 11.

Si un triangle possède deux angles égaux, alors il est isocèle. Comme $\widehat{B} = \widehat{C}$, le triangle ABC est isocèle en A .

5 Quadrilatères

A. Objectifs du chapitre

- Identifier les quadrilatères usuels.
- Connaître les propriétés des côtés, angles et diagonales.
- Utiliser les conditions suffisantes de reconnaissance.

B. Définitions essentielles

Définition

Un **quadrilatère** est un polygone à quatre côtés.

Un **parallélogramme** est un quadrilatère dont les côtés opposés sont parallèles deux à deux.

Un **rectangle** est un quadrilatère ayant quatre angles droits.

Un **losange** est un quadrilatère ayant quatre côtés de même longueur.

Un **carré** est à la fois un rectangle et un losange.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Dans un parallélogramme :

- les côtés opposés sont parallèles ;
- les côtés opposés ont la même longueur ;
- les diagonales se coupent en leur milieu ;
- les angles opposés sont égaux.

Propriété / Théorème

Si un quadrilatère a ses diagonales qui se coupent en leur milieu, alors c'est un parallélogramme.

Propriété / Théorème

Un parallélogramme ayant un angle droit est un rectangle.

Un parallélogramme ayant deux côtés consécutifs de même longueur est un losange.

Un quadrilatère qui est à la fois rectangle et losange est un carré.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

Dans un parallélogramme, les côtés opposés sont parallèles par définition. Les propriétés des diagonales et des longueurs découlent du fait que la translation qui envoie un sommet sur le sommet voisin conserve les longueurs, le parallélisme et les milieux. Au collège, on les utilise comme propriétés admises ou vérifiées par construction.

E. Méthodes types

Méthode

Pour prouver qu'un quadrilatère est un parallélogramme, on peut montrer :

- que ses côtés opposés sont parallèles deux à deux ;

- que ses diagonales se coupent en leur milieu ;
- que ses côtés opposés ont la même longueur deux à deux.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Dans un quadrilatère $ABCD$, les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en O . On sait que $OA = OC$ et $OB = OD$. Donc les diagonales se coupent en leur milieu. Par conséquent, $ABCD$ est un parallélogramme.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Un carré est toujours un rectangle, mais un rectangle n'est pas toujours un carré. Un carré est toujours un losange, mais un losange n'est pas toujours un carré.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 12. Parallélogramme

Dans un quadrilatère $ABCD$, les diagonales se coupent en O . On sait que $OA = OC$ et $OB = OD$. Que peut-on conclure ?

I. Exercices de démonstration

Exercice 13. Reconnaissance d'un rectangle

$ABCD$ est un parallélogramme et $\widehat{ABC} = 90^\circ$. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 12.

Puisque $OA = OC$, O est le milieu de $[AC]$. Puisque $OB = OD$, O est le milieu de $[BD]$. Les diagonales se coupent donc en leur milieu. Ainsi $ABCD$ est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 13.

On sait que $ABCD$ est un parallélogramme et qu'il possède un angle droit. Or un parallélogramme qui possède un angle droit est un rectangle. Donc $ABCD$ est un rectangle.

6 Cercles et médiatrices

A. Objectifs du chapitre

- Utiliser le vocabulaire du cercle.
- Comprendre la propriété caractéristique de la médiatrice.
- Construire un cercle circonscrit.
- Raisonner avec des distances égales.

B. Définitions essentielles

Définition

Un **cercle** de centre O et de rayon r est l'ensemble des points situés à la distance r de O .

Un **rayon** est un segment reliant le centre à un point du cercle.

Un **diamètre** est une corde passant par le centre. Sa longueur vaut deux fois le rayon.

Définition

La **médiatrice** d'un segment est la droite perpendiculaire à ce segment en son milieu.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Si un point appartient à la médiatrice de $[AB]$, alors il est équidistant de A et de B .

$$M \in \text{médiatrice de } [AB] \implies MA = MB.$$

Réciproquement, si $MA = MB$, alors M appartient à la médiatrice de $[AB]$.

Propriété / Théorème

Les médiatrices des trois côtés d'un triangle sont concourantes. Leur point d'intersection est le centre du cercle circonscrit au triangle.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

Soit d la médiatrice de $[AB]$ et M un point de d . La droite d est perpendiculaire à $[AB]$ en son milieu I . Les triangles AIM et BIM sont rectangles en I , ont le côté IM commun et vérifient $IA = IB$. Ils sont donc superposables. Par conséquent $MA = MB$.

E. Méthodes types

Méthode

Pour prouver qu'un point est sur la médiatrice de $[AB]$, on peut montrer qu'il est à égale distance de A et de B .

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Si $PA = PB$, alors P est équidistant de A et de B . Donc P appartient à la médiatrice de $[AB]$.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

La médiatrice d'un segment n'est pas une médiane de triangle. Une médiatrice est toujours perpendiculaire au segment et passe par son milieu.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 14. Cercle

Un cercle a pour rayon 4 cm. Quelle est la longueur de son diamètre ?

I. Exercices de démonstration

Exercice 15. Médiatrice

On sait que $PA = PB$. Démontrer que P appartient à la médiatrice de $[AB]$.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 14.

Le diamètre vaut deux fois le rayon. Donc $d = 2 \times 4 = 8$ cm.

Corrigé de l'exercice 15.

On sait que $PA = PB$. Donc P est équidistant de A et de B . Or l'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$. Donc P appartient à la médiatrice de $[AB]$.

7 Symétries et transformations

A. Objectifs du chapitre

- Reconnaître les principales transformations du collège.
- Comprendre ce qui est conservé par une transformation.
- Utiliser les transformations pour démontrer.

B. Définitions essentielles

Définition

La **symétrie axiale** d'axe (d) transforme un point A en un point A' tel que (d) soit la médiatrice de $[AA']$.

La **symétrie centrale** de centre O transforme un point A en un point A' tel que O soit le milieu de $[AA']$.

Définition

Une **translation** fait glisser une figure selon une direction, un sens et une longueur.

Une **rotation** fait tourner une figure autour d'un centre selon un angle donné.

Une **homothétie** de centre O et de rapport k agrandit ou réduit les longueurs dans le rapport $|k|$.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Les symétries, translations et rotations conservent les longueurs, les angles, l'alignement, les milieux, le parallélisme et les aires.

Propriété / Théorème

Une homothétie de rapport k multiplie les longueurs par $|k|$ et les aires par k^2 . Elle conserve les angles, l'alignement et le parallélisme.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

Dans une symétrie axiale, l'axe est la médiatrice de chaque segment reliant un point à son image. Ainsi les distances à l'axe sont conservées de part et d'autre. La figure image est superposable à la figure initiale par retournement : les longueurs et les angles sont donc conservés.

E. Méthodes types

Méthode

Pour démontrer deux longueurs égales avec une symétrie, on peut montrer qu'un segment est l'image de l'autre par cette symétrie, puis utiliser la conservation des longueurs.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Si A' est l'image de A et B' l'image de B par une symétrie axiale, alors le segment $[A'B']$ est l'image du segment $[AB]$. La symétrie conserve les longueurs, donc $A'B' = AB$.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Une homothétie ne conserve pas les longueurs sauf si le rapport vaut 1 ou -1 . Elle multiplie les longueurs par la valeur absolue du rapport.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 16. Symétrie centrale

A' est l'image de A par la symétrie de centre O . Que peut-on dire du point O par rapport au segment $[AA']$?

I. Exercices de démonstration

Exercice 17. Conservation des longueurs

Par une symétrie axiale, A a pour image A' et B a pour image B' . Démontrer que $AB = A'B'$.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 16.

Dans une symétrie centrale de centre O , le centre O est le milieu du segment reliant un point et son image. Donc O est le milieu de $[AA']$.

Corrigé de l'exercice 17.

La symétrie axiale conserve les longueurs. Comme $[A'B']$ est l'image de $[AB]$, on obtient $A'B' = AB$.

8 Aires et périmètres

A. Objectifs du chapitre

- Calculer des périmètres et des aires.
- Choisir la bonne formule.
- Décomposer une figure complexe.
- Rédiger un calcul géométrique.

B. Définitions essentielles

Définition

Le **périmètre** d'une figure est la longueur de son contour.
L'**aire** d'une figure mesure la surface qu'elle occupe.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Formules usuelles :

$$\mathcal{A}_{rectangle} = L \times l, \quad \mathcal{A}_{triangle} = \frac{base \times hauteur}{2},$$
$$\mathcal{A}_{parallélogramme} = base \times hauteur, \quad \mathcal{A}_{disque} = \pi r^2, \quad P_{cercle} = 2\pi r.$$

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

L'aire d'un triangle se comprend en le doublant. Deux triangles identiques peuvent former un parallélogramme de même base et de même hauteur. L'aire du parallélogramme vaut $base \times hauteur$, donc l'aire d'un des deux triangles vaut la moitié :

$$\mathcal{A} = \frac{base \times hauteur}{2}.$$

E. Méthodes types

Méthode

Pour calculer l'aire d'une figure composée :

1. découper la figure en figures simples ;
2. calculer chaque aire séparément ;
3. additionner ou soustraire les aires selon la situation ;
4. écrire l'unité carrée.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Un triangle a une base de 10 cm et une hauteur de 6 cm. Son aire vaut :

$$\mathcal{A} = \frac{10 \times 6}{2} = 30 \text{ cm}^2.$$

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

La hauteur d'un triangle doit être perpendiculaire à la base. Un côté incliné n'est pas forcément une hauteur.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 18. Aire d'un triangle

Calculer l'aire d'un triangle de base 8 cm et de hauteur 5 cm.

I. Exercices de démonstration

Exercice 19. Formule du triangle

Expliquer pourquoi l'aire d'un triangle est égale à la moitié de l'aire d'un parallélogramme de même base et de même hauteur.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 18.

On utilise la formule $\mathcal{A} = \frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$. Donc $\mathcal{A} = \frac{8 \times 5}{2} = 20 \text{ cm}^2$.

Corrigé de l'exercice 19.

Deux triangles superposables peuvent former un parallélogramme. Le parallélogramme obtenu a la même base et la même hauteur que le triangle. Son aire vaut $\text{base} \times \text{hauteur}$. Le triangle représentant la moitié de ce parallélogramme, son aire vaut $\frac{\text{base} \times \text{hauteur}}{2}$.

9 Volumes et géométrie dans l'espace

A. Objectifs du chapitre

- Identifier les solides usuels.
- Calculer des volumes.
- Comprendre les patrons et la perspective cavalière.
- Reasonner dans l'espace.

B. Définitions essentielles

Définition

Un **solide** est un objet géométrique en trois dimensions. Il peut avoir des faces, des arêtes et des sommets.

Le cube, le pavé droit, le prisme droit, le cylindre, la pyramide, le cône et la boule sont des solides usuels.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Formules usuelles de volume :

$$V_{\text{pavé}} = L \times l \times h, \quad V_{\text{prisme}} = \mathcal{A}_{\text{base}} \times h, \quad V_{\text{cylindre}} = \pi r^2 h,$$

$$V_{\text{pyramide}} = \frac{\mathcal{A}_{\text{base}} \times h}{3}, \quad V_{\text{cône}} = \frac{\pi r^2 h}{3}, \quad V_{\text{boule}} = \frac{4}{3} \pi r^3.$$

E. Méthodes types

Méthode

Pour calculer le volume d'un prisme ou d'un cylindre :

1. calculer l'aire de la base ;
2. multiplier par la hauteur ;
3. écrire une unité cubique.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Un cylindre a un rayon de 3 cm et une hauteur de 10 cm. Son volume vaut :

$$V = \pi r^2 h = \pi \times 3^2 \times 10 = 90\pi \text{ cm}^3.$$

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Les unités de volume sont des unités cubiques : cm^3 , m^3 , mm^3 . Une aire s'exprime en unités carrées, un volume en unités cubiques.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 20. Volume d'un pavé

Calculer le volume d'un pavé droit de longueur 8 cm, largeur 5 cm et hauteur 4 cm.

I. Exercices de démonstration

Exercice 21. Prisme

Expliquer pourquoi le volume d'un prisme droit est égal à l'aire de sa base multipliée par sa hauteur.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 20.

$$V = L \times l \times h = 8 \times 5 \times 4 = 160 \text{ cm}^3.$$

Corrigé de l'exercice 21.

Un prisme droit peut être vu comme un empilement de bases identiques. Si l'aire de la base est $\mathcal{A}_{base}$ et que la hauteur est h , alors le volume correspond à h couches de même aire. On obtient $V = \mathcal{A}_{base} \times h$.

10 Théorème de Pythagore

A. Objectifs du chapitre

- Utiliser le théorème de Pythagore pour calculer une longueur.
- Utiliser la réciproque pour prouver qu'un triangle est rectangle.
- Utiliser la contraposée pour prouver qu'un triangle n'est pas rectangle.

B. Définitions essentielles

Définition

Dans un triangle rectangle, l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit. C'est le plus long côté du triangle.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

[title=Théorème de Pythagore] Si un triangle ABC est rectangle en A , alors :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Propriété / Théorème

[title=Réciproque] Si, dans un triangle ABC , on a :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2,$$

alors le triangle ABC est rectangle en A .

Propriété / Théorème

[title=Contraposée] Si, dans un triangle, le carré du plus long côté n'est pas égal à la somme des carrés des deux autres côtés, alors le triangle n'est pas rectangle.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

On considère un carré de côté $a + b$ découpé en quatre triangles rectangles identiques de côtés de l'angle droit a et b , et d'hypoténuse c . L'aire du grand carré vaut $(a + b)^2$. Elle vaut aussi l'aire des quatre triangles plus celle du carré central de côté c :

$$(a + b)^2 = 4 \times \frac{ab}{2} + c^2.$$

Donc :

$$a^2 + 2ab + b^2 = 2ab + c^2.$$

En soustrayant $2ab$, on obtient :

$$a^2 + b^2 = c^2.$$

E. Méthodes types

Méthode

Pour calculer une longueur avec Pythagore :

1. vérifier que le triangle est rectangle ;
2. identifier l'hypoténuse ;
3. écrire l'égalité de Pythagore ;
4. remplacer par les valeurs connues ;
5. résoudre et prendre la racine carrée si nécessaire.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

ABC est rectangle en A , $AB = 3$ cm et $AC = 4$ cm. L'hypoténuse est BC . Donc :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Ainsi $BC = \sqrt{25} = 5$ cm.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

On ne peut utiliser le théorème de Pythagore que si le triangle est déjà connu comme rectangle. Pour prouver qu'il est rectangle, on utilise la réciproque.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 22. Calcul d'hypoténuse

Un triangle ABC est rectangle en A . On sait que $AB = 6$ cm et $AC = 8$ cm. Calculer BC .

Exercice 23. Réciproque

Un triangle a pour côtés 5 cm, 12 cm et 13 cm. Est-il rectangle ? Justifier.

I. Exercices de démonstration

Exercice 24. Non-rectangle

Un triangle a pour côtés 4 cm, 7 cm et 9 cm. Démontrer qu'il n'est pas rectangle.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 22.

Le triangle est rectangle en A , donc BC est l'hypoténuse. Par Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

Donc $BC = 10$ cm.

Corrigé de l'exercice 23.

Le plus long côté mesure 13 cm. On calcule :

$$13^2 = 169 \quad \text{et} \quad 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169.$$

Les deux résultats sont égaux. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.

Corrigé de l'exercice 24.

Le plus long côté mesure 9 cm. On calcule :

$$9^2 = 81 \quad \text{et} \quad 4^2 + 7^2 = 16 + 49 = 65.$$

Comme $81 \neq 65$, d'après la contraposée du théorème de Pythagore, le triangle n'est pas rectangle.

11 Théorème de Thalès

A. Objectifs du chapitre

- Reconnaître une configuration de Thalès.
- Calculer une longueur avec Thalès.
- Démontrer un parallélisme avec la réciproque.
- Rédiger les rapports dans le bon ordre.

B. Définitions essentielles

Définition

Une configuration de Thalès apparaît lorsque deux droites sécantes sont coupées par deux droites parallèles.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

[title=Théorème de Thalès] Soient A, B, M alignés et A, C, N alignés. Si $(BC) \parallel (MN)$, alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Propriété / Théorème

[title=Réciproque de Thalès] Soient A, B, M alignés dans le même ordre et A, C, N alignés dans le même ordre. Si :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC},$$

alors $(MN) \parallel (BC)$.

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

La justification de Thalès repose sur l'agrandissement-réduction. Lorsque (MN) est parallèle à (BC) , les triangles AMN et ABC ont la même forme : ils sont semblables. Les longueurs correspondantes sont donc proportionnelles, d'où les égalités de rapports.

E. Méthodes types

Méthode

Pour utiliser Thalès :

1. vérifier les alignements ;
2. vérifier le parallélisme ;
3. écrire les rapports de longueurs correspondantes ;
4. remplacer par les valeurs connues ;
5. résoudre le produit en croix.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

On sait que A, B, M sont alignés, A, C, N sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AB = 6$, $AM = 3$ et $AC = 10$. Alors :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Donc :

$$\frac{3}{6} = \frac{AN}{10}.$$

Ainsi $AN = \frac{3 \times 10}{6} = 5$.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

L'erreur la plus fréquente est de mélanger les rapports. Il faut toujours comparer les longueurs qui se correspondent dans les deux triangles.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 25. Calcul avec Thalès

Dans une configuration de Thalès, on sait que $(MN) \parallel (BC)$, $AB = 9$, $AM = 6$ et $AC = 12$. Calculer AN .

I. Exercices de démonstration

Exercice 26. Réciproque

Les points A, B, M sont alignés dans le même ordre, ainsi que A, C, N . On sait que $AM = 4$, $AB = 10$, $AN = 6$ et $AC = 15$. Démontrer que $(MN) \parallel (BC)$.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 25.

D'après Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC}.$$

Donc :

$$\frac{6}{9} = \frac{AN}{12}.$$

Ainsi $AN = \frac{6 \times 12}{9} = 8$.

Corrigé de l'exercice 26.

On calcule :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{4}{10} = 0,4, \quad \frac{AN}{AC} = \frac{6}{15} = 0,4.$$

Les rapports sont égaux. Comme les points sont alignés dans le même ordre, d'après la réciproque du théorème de Thalès, $(MN) \parallel (BC)$.

12 Trigonométrie dans le triangle rectangle

A. Objectifs du chapitre

- Identifier hypoténuse, côté adjacent et côté opposé.
- Utiliser sinus, cosinus et tangente.
- Calculer une longueur ou un angle.

B. Définitions essentielles

Définition

Dans un triangle rectangle, relativement à un angle aigu :

- l'**hypoténuse** est le côté opposé à l'angle droit ;
- le **côté opposé** est en face de l'angle étudié ;
- le **côté adjacent** touche l'angle étudié sans être l'hypoténuse.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Dans un triangle rectangle :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

E. Méthodes types

Méthode

Pour choisir la bonne formule :

1. repérer l'angle étudié ;
2. nommer les côtés : opposé, adjacent, hypoténuse ;
3. garder seulement les deux longueurs utiles ;
4. choisir sinus, cosinus ou tangente.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 10 cm et l'angle θ vérifie que le côté adjacent mesure 6 cm. Alors :

$$\cos(\theta) = \frac{6}{10} = 0,6.$$

Donc $\theta = \arccos(0,6) \approx 53,1^\circ$.

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Le côté opposé et le côté adjacent dépendent de l'angle choisi. Si on change d'angle, ces noms peuvent changer.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 27. Cosinus

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 13 cm et le côté adjacent à un angle θ mesure 5 cm. Donner $\cos(\theta)$.

I. Exercices de démonstration

Exercice 28. Choix d'une formule

Expliquer pourquoi, si l'on connaît le côté opposé et l'hypoténuse, il faut utiliser le sinus.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 27.

Par définition :

$$\cos(\theta) = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}} = \frac{5}{13}.$$

Corrigé de l'exercice 28.

Dans un triangle rectangle, le sinus d'un angle aigu est défini par le rapport :

$$\sin(\theta) = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}.$$

Donc si l'on connaît le côté opposé et l'hypoténuse, le sinus est la formule adaptée.

13 Géométrie repérée

A. Objectifs du chapitre

- Lire et placer des coordonnées.
- Calculer les coordonnées d'un milieu.
- Calculer une longueur dans un repère orthonormé.
- Utiliser les coordonnées pour démontrer.

B. Définitions essentielles

Définition

Dans un repère du plan, un point A est repéré par deux nombres appelés coordonnées :

$$A(x_A; y_A).$$

Le nombre x_A est l'abscisse et y_A est l'ordonnée.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Si $A(x_A; y_A)$ et $B(x_B; y_B)$, alors le milieu M de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Propriété / Théorème

Dans un repère orthonormé :

$$AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

D. Démonstrations rédigées

Démonstration

La formule de distance vient du théorème de Pythagore. Les points A et B définissent un triangle rectangle dont les côtés de l'angle droit mesurent $|x_B - x_A|$ horizontalement et $|y_B - y_A|$ verticalement. L'hypoténuse est AB , donc :

$$AB^2 = (x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2.$$

E. Méthodes types

Méthode

Pour démontrer qu'un quadrilatère est un parallélogramme avec les coordonnées, on peut calculer les milieux de ses diagonales. Si les diagonales ont le même milieu, alors le quadrilatère est un parallélogramme.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Soient $A(1; 2)$ et $B(5; 8)$. Le milieu M de $[AB]$ est :

$$M\left(\frac{1+5}{2}; \frac{2+8}{2}\right) = M(3; 5).$$

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Pour le milieu, on moyenne les abscisses entre elles et les ordonnées entre elles. On ne mélange pas abscisse et ordonnée.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 29. Milieu

Soient $A(2; -1)$ et $B(8; 5)$. Calculer les coordonnées du milieu de $[AB]$.

Exercice 30. Distance

Soient $A(1; 1)$ et $B(4; 5)$. Calculer AB .

I. Exercices de démonstration

Exercice 31. Parallélogramme

On donne $A(0; 0)$, $B(4; 1)$, $C(5; 5)$ et $D(1; 4)$. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 29.

Le milieu M a pour coordonnées :

$$M\left(\frac{2+8}{2}; \frac{-1+5}{2}\right) = M(5; 2).$$

Corrigé de l'exercice 30.

$$AB = \sqrt{(4-1)^2 + (5-1)^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Corrigé de l'exercice 31.

Le milieu de $[AC]$ est :

$$M\left(\frac{0+5}{2}; \frac{0+5}{2}\right) = M(2, 5; 2, 5).$$

Le milieu de $[BD]$ est :

$$N\left(\frac{4+1}{2}; \frac{1+4}{2}\right) = N(2, 5; 2, 5).$$

Les diagonales ont le même milieu. Donc $ABCD$ est un parallélogramme.

14 Raisonnement et démonstration en géométrie

A. Objectifs du chapitre

- Distinguer observation, conjecture et démonstration.
- Construire une preuve claire.
- Choisir le bon théorème.
- Rédiger avec précision.

B. Définitions essentielles

Définition

Une **observation** est ce que l'on voit sur une figure.

Une **conjecture** est une affirmation que l'on pense vraie après observation.

Une **démonstration** est un raisonnement qui prouve qu'une affirmation est vraie à partir de données et de propriétés connues.

C. Propriétés et théorèmes

Propriété / Théorème

Une démonstration doit contenir :

1. les données utilisées ;
2. la propriété ou le théorème appliqué ;
3. la conclusion.

E. Méthodes types

Méthode

Pour choisir le bon théorème :

- longueur dans triangle rectangle : Pythagore ;
- prouver triangle rectangle : réciproque de Pythagore ;
- longueurs proportionnelles avec parallèles : Thalès ;
- prouver parallèles avec rapports : réciproque de Thalès ;
- égalités de distances : médiatrice, cercle ou symétrie ;
- égalités d'angles : triangles particuliers, angles opposés, angles alternes-internes.

F. Exemples corrigés pas à pas

Exemple corrigé

Démontrer que ABC est rectangle sachant que $AB = 6$, $AC = 8$ et $BC = 10$.

Le plus long côté est BC . On calcule :

$$BC^2 = 10^2 = 100, \quad AB^2 + AC^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100.$$

Donc $BC^2 = AB^2 + AC^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A .

G. Erreurs fréquentes

Erreur classique

Écrire seulement « d'après Pythagore » ne suffit pas. Il faut préciser dans quel triangle, pourquoi on peut appliquer le théorème, puis écrire l'égalité correcte.

H. Exercices d'application progressifs

Exercice 32. Rédaction

Réécrire proprement la démonstration suivante : « C'est rectangle parce que $3^2 + 4^2 = 5^2$. »

I. Exercices de démonstration

Exercice 33. Choix du théorème

Pour chaque objectif, indiquer un théorème possible :

1. prouver qu'un triangle est rectangle ;
2. calculer une longueur dans une configuration avec deux parallèles ;
3. prouver qu'un point appartient à une médiatrice.

J. Corrigés détaillés

Corrigé de l'exercice 32.

Dans le triangle considéré, le plus long côté mesure 5. On calcule :

$$5^2 = 25 \quad \text{et} \quad 3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Donc $5^2 = 3^2 + 4^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.

Corrigé de l'exercice 33.

1. Pour prouver qu'un triangle est rectangle : réciproque du théorème de Pythagore.
2. Pour calculer une longueur avec deux parallèles : théorème de Thalès.
3. Pour prouver qu'un point appartient à une médiatrice : propriété caractéristique de la médiatrice, en montrant qu'il est équidistant des deux extrémités du segment.

15 Exercices bilan par grands thèmes

Exercice 34. Bilan angles et parallèles

Deux droites parallèles sont coupées par une sécante. Un angle correspondant mesure 128° .

1. Donner la mesure de l'angle correspondant associé.
2. Donner la mesure de l'angle supplémentaire.
3. Rédiger une justification complète.

Exercice 35. Bilan triangles et quadrilatères

$ABCD$ est un quadrilatère dont les diagonales se coupent en O . On sait que $OA = OC$, $OB = OD$ et $AB = BC$.

1. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.
2. Démontrer que $ABCD$ est un losange.

Exercice 36. Bilan Pythagore-Thalès

Dans un triangle ABC , les points M et N appartiennent respectivement à $[AB]$ et $[AC]$. On sait que $(MN) \parallel (BC)$, $AM = 4$, $AB = 10$, $AC = 15$.

1. Calculer AN .
2. Si $MN = 6$, calculer BC .

Exercice 37. Bilan repère

Dans un repère orthonormé, on donne $A(0;0)$, $B(6;0)$, $C(6;8)$.

1. Calculer AB , BC et AC .
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
3. Calculer son aire.

16 Grand devoir bilan final

Exercice 1 – Angles et parallélisme

Deux droites (d) et (d') sont coupées par une sécante (Δ) . Deux angles alternes-internes mesurent 63° .

1. Que peut-on dire des droites (d) et (d') ? Justifier.
2. Un angle adjacent à l'un de ces angles est noté x . Calculer x .

Exercice 2 – Triangle et cercle

Soit ABC un triangle isocèle en A tel que $\widehat{B} = 48^\circ$.

1. Calculer $\widehat{C}$ et $\widehat{A}$.
2. On suppose que O est équidistant de A , B et C . Que représente O pour le triangle ABC ?

Exercice 3 – Pythagore

Un triangle RST vérifie $RS = 9$ cm, $RT = 12$ cm et $ST = 15$ cm.

1. Montrer que le triangle est rectangle.
2. Calculer son aire.

Exercice 4 – Thalès

Dans une configuration de Thalès, A, B, M sont alignés, A, C, N sont alignés et $(MN) \parallel (BC)$. On donne $AM = 5$, $AB = 8$, $AC = 12$ et $BC = 10$.

1. Calculer AN .
2. Calculer MN .

Exercice 5 – Géométrie repérée

On donne $A(1; 2)$, $B(7; 2)$, $C(7; 10)$ et $D(1; 10)$.

1. Calculer les longueurs AB et BC .
2. Démontrer que $ABCD$ est un rectangle.
3. Calculer son aire.

17 Correction détaillée du grand devoir bilan

Correction de l'exercice 1

Deux angles alternes-internes sont égaux. Or si deux angles alternes-internes formés par deux droites et une sécante sont égaux, alors les deux droites sont parallèles. Donc $(d) \parallel (d')$.

L'angle adjacent à un angle de 63° forme avec lui un angle plat. Donc :

$$x = 180^\circ - 63^\circ = 117^\circ.$$

Correction de l'exercice 2

Le triangle ABC est isocèle en A , donc les angles à la base sont égaux :

$$\widehat{B} = \widehat{C} = 48^\circ.$$

La somme des angles d'un triangle vaut 180° , donc :

$$\widehat{A} = 180^\circ - 48^\circ - 48^\circ = 84^\circ.$$

Si O est équidistant de A , B et C , alors O est le centre du cercle passant par les trois sommets du triangle. C'est donc le centre du cercle circonscrit au triangle ABC .

Correction de l'exercice 3

Le plus long côté est $ST = 15$ cm. On calcule :

$$ST^2 = 15^2 = 225, \quad RS^2 + RT^2 = 9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225.$$

Donc $ST^2 = RS^2 + RT^2$. D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle RST est rectangle en R .

Son aire vaut :

$$\mathcal{A} = \frac{RS \times RT}{2} = \frac{9 \times 12}{2} = 54 \text{ cm}^2.$$

Correction de l'exercice 4

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Donc :

$$\frac{5}{8} = \frac{AN}{12}.$$

Ainsi :

$$AN = \frac{5 \times 12}{8} = 7,5.$$

Puis :

$$\frac{5}{8} = \frac{MN}{10},$$

donc :

$$MN = \frac{5 \times 10}{8} = 6,25.$$

Correction de l'exercice 5

Les points A et B ont la même ordonnée, donc $AB = 7 - 1 = 6$. Les points B et C ont la même abscisse, donc $BC = 10 - 2 = 8$.

On observe que AB est horizontal et BC est vertical ; ainsi $(AB) \perp (BC)$. De plus, AD est vertical et BC est vertical, donc $(AD) \parallel (BC)$. De même, AB et DC sont horizontales, donc $(AB) \parallel (DC)$. Le quadrilatère possède deux paires de côtés opposés parallèles et un angle droit : c'est un rectangle.

Son aire vaut :

$$\mathcal{A} = AB \times BC = 6 \times 8 = 48.$$

18 Fiche de synthèse finale

À retenir

Milieu : M est le milieu de $[AB]$ si $M \in [AB]$ et $AM = MB$.

À retenir

Angles : deux angles opposés par le sommet sont égaux. Deux angles supplémentaires ont une somme de 180° .

À retenir

Parallèles : si deux droites sont perpendiculaires à une même troisième droite, alors elles sont parallèles. Si deux droites parallèles sont coupées par une sécante, alors les angles alternes-internes et correspondants sont égaux.

À retenir

Triangles : la somme des angles d'un triangle vaut 180° . Dans un triangle isocèle, les angles à la base sont égaux. Dans un triangle équilatéral, les trois angles valent 60° .

À retenir

Quadrilatères : un parallélogramme a ses côtés opposés parallèles et ses diagonales qui se coupent en leur milieu. Un rectangle a quatre angles droits. Un losange a quatre côtés égaux. Un carré est à la fois rectangle et losange.

À retenir

Médiatrice : un point appartient à la médiatrice de $[AB]$ si et seulement s'il est équidistant de A et de B .

À retenir

Pythagore : si ABC est rectangle en A , alors $BC^2 = AB^2 + AC^2$. La réciproque permet de prouver qu'un triangle est rectangle.

À retenir

Thalès : dans une configuration avec deux droites sécantes coupées par deux parallèles, les longueurs correspondantes sont proportionnelles.

À retenir

Trigonométrie :

$$\cos = \frac{\text{adjacent}}{\text{hypoténuse}}, \quad \sin = \frac{\text{opposé}}{\text{hypoténuse}}, \quad \tan = \frac{\text{opposé}}{\text{adjacent}}.$$

À retenir

Coordonnées :

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right), \quad AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}.$$

Fin du cours

19 Banque supplémentaire d'exercices progressifs

Cette banque d'exercices peut être utilisée en devoir maison, en entraînement différencié ou en préparation au brevet. Les exercices sont classés par grands thèmes.

19.1 Thème 1 – Bases, alignement, milieux et longueurs

Exercice 38. Calculs de longueurs

Les points A , B et C sont alignés dans cet ordre. On donne $AB = 4,8$ cm et $BC = 3,7$ cm.

1. Faire une figure à main levée codée.
2. Calculer AC .
3. Rédiger une phrase de justification.

Exercice 39. Milieu

Le point M est le milieu du segment $[AB]$. On sait que $AM = 7,5$ cm.

1. Calculer MB .
2. Calculer AB .
3. Expliquer pourquoi un point P tel que $PA = PB$ n'est pas forcément le milieu de $[AB]$.

Exercice 40. Reconnaître un milieu

Les points A , M et B sont alignés dans cet ordre. On donne $AB = 18$ cm et $AM = 9$ cm.

1. Calculer MB .
2. Démontrer que M est le milieu de $[AB]$.

19.2 Thème 2 – Angles et droites parallèles

Exercice 41. Angles supplémentaires

Deux angles adjacents forment un angle plat. L'un mesure 37° .

1. Calculer la mesure de l'autre angle.
2. Dire si les deux angles sont supplémentaires.

Exercice 42. Angles opposés par le sommet

Deux droites (AB) et (CD) se coupent en O . On sait que $\widehat{AOC} = 112^\circ$.

1. Donner la mesure de l'angle opposé par le sommet à $\widehat{AOC}$.
2. Calculer la mesure de l'angle adjacent à $\widehat{AOC}$.

Exercice 43. Parallélisme par les angles

Deux droites (d_1) et (d_2) sont coupées par une sécante. Deux angles alternes-internes mesurent chacun 58° .

1. Que peut-on conclure sur les droites (d_1) et (d_2) ?
2. Rédiger une démonstration complète.

19.3 Thème 3 – Triangles particuliers

Exercice 44. Triangle isocèle

Le triangle ABC est isocèle en A . On sait que $\widehat{A} = 40^\circ$.

1. Quels sont les deux angles égaux ?
2. Calculer $\widehat{B}$ et $\widehat{C}$.

Exercice 45. Triangle équilatéral

Le triangle DEF est équilatéral de côté 6 cm.

1. Donner la mesure de chacun de ses angles.
2. Calculer son périmètre.

Exercice 46. Inégalité triangulaire

Peut-on construire un triangle dont les côtés mesurent :

1. 4 cm, 5 cm et 8 cm ?
2. 3 cm, 6 cm et 10 cm ?
3. 7 cm, 7 cm et 14 cm ?

Justifier chaque réponse.

19.4 Thème 4 – Quadrilatères

Exercice 47. Reconnaissance d'un parallélogramme

Dans un quadrilatère $ABCD$, les diagonales $[AC]$ et $[BD]$ se coupent en O . On sait que $OA = OC$ et $OB = OD$.

1. Que représente O pour $[AC]$?
2. Que représente O pour $[BD]$?
3. Démontrer que $ABCD$ est un parallélogramme.

Exercice 48. Rectangle, losange ou carré

$ABCD$ est un parallélogramme.

1. On sait que $AB = BC$. Que peut-on conclure ?
2. On sait que $\widehat{ABC} = 90^\circ$. Que peut-on conclure ?
3. Si les deux informations sont vraies simultanément, que peut-on conclure ?

19.5 Thème 5 – Cercles et médiatrices

Exercice 49. Vocabulaire du cercle

Un cercle a pour centre O et pour rayon 5 cm. Le point A appartient au cercle.

1. Quelle est la longueur OA ?
2. Quelle est la longueur d'un diamètre du cercle ?
3. Si B appartient aussi au cercle, peut-on dire que $OA = OB$? Justifier.

Exercice 50. Médiatrice

On donne deux points A et B . Le point P vérifie $PA = PB$.

1. Quelle propriété peut-on utiliser ?
2. Que peut-on conclure sur le point P ?

19.6 Thème 6 – Transformations

Exercice 51. Symétrie axiale

Le point A' est l'image de A par la symétrie d'axe (d) .

1. Que représente la droite (d) pour le segment $[AA']$?
2. Quelle égalité de distances peut-on écrire si M est un point de l'axe (d) ?

Exercice 52. Symétrie centrale

Le point B' est l'image de B par la symétrie centrale de centre O .

1. Que représente O pour $[BB']$?
2. Si $OB = 4,2$ cm, calculer BB' .

Exercice 53. Homothétie

Une homothétie de rapport 3 transforme un segment $[AB]$ de longueur 4 cm en un segment $[A'B']$.

1. Calculer $A'B'$.
2. Par combien l'aire d'une figure est-elle multipliée ?

19.7 Thème 7 – Aires, périmètres et volumes

Exercice 54. Aire composée

Une figure est composée d'un rectangle de longueur 12 cm et de largeur 5 cm, auquel on ajoute un triangle rectangle de base 5 cm et de hauteur 4 cm.

1. Calculer l'aire du rectangle.
2. Calculer l'aire du triangle.
3. Calculer l'aire totale de la figure.

Exercice 55. Cercle et disque

Un disque a pour rayon 6 cm.

1. Calculer son aire exacte.
2. Calculer son périmètre exact.
3. Donner une valeur approchée de l'aire au dixième près.

Exercice 56. Volume d'un cylindre

Un cylindre a pour rayon 4 cm et pour hauteur 9 cm.

1. Calculer l'aire de sa base.
2. Calculer son volume exact.

Exercice 57. Volume d'une pyramide

Une pyramide a pour base un carré de côté 6 cm et pour hauteur 10 cm.

1. Calculer l'aire de la base.
2. Calculer le volume de la pyramide.

19.8 Thème 8 – Pythagore, Thalès et trigonométrie

Exercice 58. Pythagore direct

Un triangle ABC est rectangle en A . On donne $AB = 7$ cm et $AC = 24$ cm.

1. Écrire l'égalité de Pythagore.
2. Calculer BC .

Exercice 59. Pythagore réciproque

Un triangle DEF a pour côtés $DE = 8$ cm, $DF = 15$ cm et $EF = 17$ cm.

1. Identifier le plus long côté.
2. Vérifier si l'égalité de Pythagore est vraie.
3. Conclure.

Exercice 60. Thalès direct

Dans un triangle ABC , les points M et N appartiennent respectivement aux côtés $[AB]$ et $[AC]$. On sait que $(MN) \parallel (BC)$, $AB = 12$, $AM = 8$ et $AC = 15$.

1. Écrire les rapports de Thalès.
2. Calculer AN .

Exercice 61. Réciproque de Thalès

Les points A, M, B sont alignés dans cet ordre et les points A, N, C sont alignés dans cet ordre. On donne $AM = 6$, $AB = 9$, $AN = 10$ et $AC = 15$.

1. Calculer $\frac{AM}{AB}$ et $\frac{AN}{AC}$.
2. Que peut-on conclure sur les droites (MN) et (BC) ?

Exercice 62. Trigonométrie

Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse mesure 20 cm et un angle aigu mesure 35° .

1. Calculer la longueur du côté adjacent à cet angle.
2. Calculer la longueur du côté opposé à cet angle.

19.9 Thème 9 – Géométrie repérée

Exercice 63. Coordonnées du milieu

On donne $A(-2; 4)$ et $B(6; 10)$.

1. Calculer les coordonnées du milieu M de $[AB]$.
2. Vérifier que les abscisses et les ordonnées ont bien été traitées séparément.

Exercice 64. Distance dans un repère

Dans un repère orthonormé, on donne $C(-1; 2)$ et $D(5; 10)$.

1. Calculer CD .
2. Interpréter ce calcul comme une application du théorème de Pythagore.

Exercice 65. Nature d'un triangle

On donne $A(0; 0)$, $B(5; 0)$ et $C(0; 12)$.

1. Calculer AB , AC et BC .
2. Démontrer que le triangle ABC est rectangle.
3. Calculer son aire.

20 Corrigés de la banque supplémentaire

Corrigés du thème 1

Corrigé de l'exercice 34.

Les points sont alignés dans l'ordre A, B, C , donc :

$$AC = AB + BC.$$

Ainsi :

$$AC = 4,8 + 3,7 = 8,5 \text{ cm.}$$

Corrigé de l'exercice 35.

Puisque M est le milieu de $[AB]$, on a :

$$AM = MB.$$

Donc :

$$MB = 7,5 \text{ cm.}$$

De plus :

$$AB = AM + MB = 7,5 + 7,5 = 15 \text{ cm.}$$

Un point P tel que $PA = PB$ est équidistant de A et de B . Il appartient donc à la médiatrice de $[AB]$, mais il n'est pas forcément situé sur le segment $[AB]$. Il n'est donc pas forcément le milieu de $[AB]$.

Corrigé de l'exercice 36.

Comme les points A, M et B sont alignés dans cet ordre :

$$MB = AB - AM = 18 - 9 = 9 \text{ cm.}$$

On a donc $AM = MB$ et $M \in [AB]$. Par définition, M est le milieu de $[AB]$.

Corrigés du thème 2

Corrigé de l'exercice 37.

Deux angles formant un angle plat ont une somme égale à 180° . L'autre angle mesure donc :

$$180^\circ - 37^\circ = 143^\circ.$$

Les deux angles sont supplémentaires car leur somme vaut 180° .

Corrigé de l'exercice 38.

Deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. L'angle opposé à $\widehat{AOC}$ mesure donc 112° . L'angle adjacent à $\widehat{AOC}$ est supplémentaire avec lui, donc il mesure :

$$180^\circ - 112^\circ = 68^\circ.$$

Corrigé de l'exercice 39.

Les deux angles alternes-internes sont égaux. Or, si deux angles alternes-internes formés par deux droites et une sécante sont égaux, alors ces deux droites sont parallèles. Donc :

$$(d_1) \parallel (d_2).$$

Corrigés du thème 3

Corrigé de l'exercice 40.

Le triangle ABC est isocèle en A , donc les angles à la base sont égaux :

$$\widehat{B} = \widehat{C}.$$

Comme la somme des angles d'un triangle vaut 180° :

$$\widehat{B} + \widehat{C} = 180^\circ - 40^\circ = 140^\circ.$$

Donc :

$$\widehat{B} = \widehat{C} = 70^\circ.$$

Corrigé de l'exercice 41.

Dans un triangle équilatéral, les trois angles mesurent 60° .

Le périmètre du triangle vaut :

$$P = 6 + 6 + 6 = 18 \text{ cm.}$$

Corrigé de l'exercice 42.

On vérifie l'inégalité triangulaire.

1. Pour 4, 5 et 8 : le plus grand côté est 8 et $8 < 4 + 5 = 9$. Le triangle est constructible.
2. Pour 3, 6 et 10 : le plus grand côté est 10 et $10 > 3 + 6 = 9$. Le triangle n'est pas constructible.
3. Pour 7, 7 et 14 : le plus grand côté est 14 et $14 = 7 + 7$. On obtient un triangle aplati, donc ce n'est pas un vrai triangle.

Corrigés du thème 4

Corrigé de l'exercice 43.

Puisque $OA = OC$, le point O est le milieu de $[AC]$.

Puisque $OB = OD$, le point O est le milieu de $[BD]$.

Les diagonales du quadrilatère $ABCD$ se coupent donc en leur milieu. Or, si les diagonales d'un quadrilatère se coupent en leur milieu, alors ce quadrilatère est un parallélogramme. Donc $ABCD$ est un parallélogramme.

Corrigé de l'exercice 44.

1. Si $ABCD$ est un parallélogramme et si deux côtés consécutifs sont égaux, alors $ABCD$ est un losange.
2. Si $ABCD$ est un parallélogramme et s'il possède un angle droit, alors $ABCD$ est un rectangle.
3. Si les deux informations sont vraies, alors $ABCD$ est à la fois un rectangle et un losange. C'est donc un carré.

Corrigés du thème 5

Corrigé de l'exercice 45.

Si A appartient au cercle de centre O et de rayon 5 cm, alors :

$$OA = 5 \text{ cm.}$$

Le diamètre vaut deux fois le rayon :

$$d = 2 \times 5 = 10 \text{ cm.}$$

Si B appartient aussi au cercle, alors $OB = 5 \text{ cm}$. Donc :

$$OA = OB.$$

Corrigé de l'exercice 46.

On sait que :

$$PA = PB.$$

Donc P est équidistant de A et de B . Or l'ensemble des points équidistants de A et de B est la médiatrice de $[AB]$. Donc P appartient à la médiatrice de $[AB]$.

Corrigés du thème 6

Corrigé de l'exercice 47.

Dans une symétrie axiale, l'axe est la médiatrice du segment reliant un point à son image. Donc la droite (d) est la médiatrice de $[AA']$.

Si M est un point de l'axe (d) , alors M appartient à la médiatrice de $[AA']$, donc :

$$MA = MA'.$$

Corrigé de l'exercice 48.

Dans une symétrie centrale de centre O , le centre est le milieu du segment reliant un point et son image. Donc O est le milieu de $[BB']$.

Ainsi :

$$BB' = 2 \times OB = 2 \times 4,2 = 8,4 \text{ cm.}$$

Corrigé de l'exercice 49.

Une homothétie de rapport 3 multiplie les longueurs par 3. Donc :

$$A'B' = 3 \times 4 = 12 \text{ cm.}$$

Les aires sont multipliées par le carré du rapport :

$$3^2 = 9.$$

L'aire est donc multipliée par 9.

Corrigés du thème 7

Corrigé de l'exercice 50.

L'aire du rectangle vaut :

$$12 \times 5 = 60 \text{ cm}^2.$$

L'aire du triangle vaut :

$$\frac{5 \times 4}{2} = 10 \text{ cm}^2.$$

L'aire totale vaut :

$$60 + 10 = 70 \text{ cm}^2.$$

Corrigé de l'exercice 51.

L'aire exacte du disque vaut :

$$\pi r^2 = \pi \times 6^2 = 36\pi \text{ cm}^2.$$

Le périmètre exact du cercle vaut :

$$2\pi r = 2\pi \times 6 = 12\pi \text{ cm}.$$

Une valeur approchée de l'aire est :

$$36\pi \approx 113,1 \text{ cm}^2.$$

Corrigé de l'exercice 52.

L'aire de la base vaut :

$$\pi r^2 = \pi \times 4^2 = 16\pi \text{ cm}^2.$$

Le volume du cylindre vaut :

$$V = 16\pi \times 9 = 144\pi \text{ cm}^3.$$

Corrigé de l'exercice 53.

La base est un carré de côté 6 cm, donc son aire vaut :

$$6^2 = 36 \text{ cm}^2.$$

Le volume de la pyramide vaut :

$$V = \frac{36 \times 10}{3} = 120 \text{ cm}^3.$$

Corrigés du thème 8

Corrigé de l'exercice 54.

Le triangle est rectangle en A , donc BC est l'hypoténuse. D'après le théorème de Pythagore :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

Donc :

$$BC^2 = 7^2 + 24^2 = 49 + 576 = 625.$$

Ainsi :

$$BC = \sqrt{625} = 25 \text{ cm}.$$

Corrigé de l'exercice 55.

Le plus long côté est $EF = 17$ cm. On calcule :

$$EF^2 = 17^2 = 289,$$

et :

$$DE^2 + DF^2 = 8^2 + 15^2 = 64 + 225 = 289.$$

Donc :

$$EF^2 = DE^2 + DF^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEF est rectangle en D .

Corrigé de l'exercice 56.

D'après le théorème de Thalès :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{AN}{AC} = \frac{MN}{BC}.$$

Donc :

$$\frac{8}{12} = \frac{AN}{15}.$$

Par produit en croix :

$$AN = \frac{8 \times 15}{12} = 10.$$

Corrigé de l'exercice 57.

On calcule :

$$\frac{AM}{AB} = \frac{6}{9} = \frac{2}{3},$$

et :

$$\frac{AN}{AC} = \frac{10}{15} = \frac{2}{3}.$$

Les rapports sont égaux et les points sont alignés dans le même ordre. D'après la réciproque du théorème de Thalès :

$$(MN) \parallel (BC).$$

Corrigé de l'exercice 58.

Le côté adjacent à l'angle de 35° vérifie :

$$\cos(35^\circ) = \frac{\text{adjacent}}{20}.$$

Donc :

$$\text{adjacent} = 20 \cos(35^\circ) \approx 16,4 \text{ cm.}$$

Le côté opposé vérifie :

$$\sin(35^\circ) = \frac{\text{opposé}}{20}.$$

Donc :

$$\text{opposé} = 20 \sin(35^\circ) \approx 11,5 \text{ cm.}$$

Corrigés du thème 9

Corrigé de l'exercice 59.

Le milieu M de $[AB]$ a pour coordonnées :

$$M\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2}\right).$$

Donc :

$$M\left(\frac{-2 + 6}{2}; \frac{4 + 10}{2}\right) = M(2; 7).$$

On a bien moyenné les abscisses ensemble et les ordonnées ensemble.

Corrigé de l'exercice 60.

Dans un repère orthonormé :

$$CD = \sqrt{(x_D - x_C)^2 + (y_D - y_C)^2}.$$

Donc :

$$CD = \sqrt{(5 - (-1))^2 + (10 - 2)^2} = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10.$$

Ce calcul vient du théorème de Pythagore appliqué au triangle rectangle formé par le déplacement horizontal et le déplacement vertical entre C et D .

Corrigé de l'exercice 61.

On calcule :

$$AB = 5, \quad AC = 12.$$

Puis :

$$BC = \sqrt{(5 - 0)^2 + (0 - 12)^2} = \sqrt{25 + 144} = \sqrt{169} = 13.$$

Le plus long côté est $BC = 13$. On vérifie :

$$BC^2 = 13^2 = 169,$$

et :

$$AB^2 + AC^2 = 5^2 + 12^2 = 25 + 144 = 169.$$

Donc :

$$BC^2 = AB^2 + AC^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle ABC est rectangle en A .

Son aire vaut :

$$\mathcal{A} = \frac{AB \times AC}{2} = \frac{5 \times 12}{2} = 30.$$

21 Conseils de rédaction pour les élèves

À retenir

Une bonne démonstration géométrique doit être lisible même sans regarder la figure. La figure aide à chercher, mais la preuve doit reposer sur les données et les propriétés.

Méthode

Pour rédiger une preuve :

1. Je cite les données utiles.
2. Je nomme précisément la propriété ou le théorème utilisé.
3. J'applique cette propriété à la figure.
4. Je conclus clairement.

Exemple corrigé

Mauvaise rédaction :

« Le triangle est rectangle car ça se voit et $3^2 + 4^2 = 5^2$. »

Bonne rédaction :

Dans le triangle considéré, le plus long côté mesure 5 cm. On calcule :

$$5^2 = 25$$

et :

$$3^2 + 4^2 = 9 + 16 = 25.$$

Donc :

$$5^2 = 3^2 + 4^2.$$

D'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle est rectangle.

22 Conclusion générale

La géométrie du collège repose sur quelques idées fondamentales :

- savoir nommer précisément les objets ;
- savoir lire une figure sans confondre observation et preuve ;
- savoir utiliser les propriétés des figures usuelles ;
- savoir choisir le bon théorème ;
- savoir rédiger une démonstration complète.

À retenir

La phrase essentielle à retenir est :

Une figure suggère, mais seule une démonstration prouve.

Fin du cours